

Home

|

Corsi

|

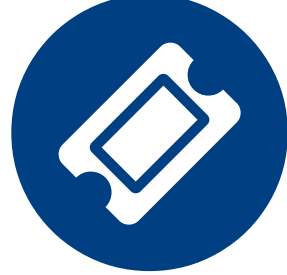
Insegnamenti dei corsi di laurea

|

Morfologia umana microscopica ed ultrastrutturale

Morfologia umana microscopica ed ultrastrutturale

A.A. 2025/2026



7
Crediti massimi



88.8
Ore totali



SSD
BIO/17



Lingua
Italiano

Corsi di laurea che utilizzano l'insegnamento



Obiettivi formativi

Non definiti

Risultati apprendimento attesi

Non definiti

Periodo: Secondo semestre

Orari delle lezioni

Modalità di valutazione: Esame
Giudizio di valutazione: voto verbalizzato in trentesimi

Calendario degli appelli

Corso singolo

Questo insegnamento non può essere seguito come corso singolo. Puoi trovare gli insegnamenti disponibili consultando il catalogo corsi singoli.

[Cerca un corso singolo](#)

Programma e organizzazione didattica

Edizione unica



Programma

Organizzazione didattica

Programma

Microscopio ottico composto e sue principali varianti. Potere risolutivo. Microscopio elettronico a trasmissione e sue principali varianti. - Allestimento di preparati per la microscopia ottica ed elettronica: fissazione, inclusione, taglio e colorazione. - Gerarchie costruttive della materia vivente: unità di misura e strumenti di osservazione. Istologia - Concetto di tessuto: definizione. Criteri di classificazione e caratteristiche generali dei principali capitoli di tessuti. - Tessuto epiteliale: definizione, origine embrionale, organizzazione, funzioni e classificazione. - Epiteli di rivestimento: definizione, funzioni principali e criteri di classificazione. Polarità morfo-funzionale della cellula epiteliale. Membrana basale. Giunzioni intercellulari: struttura e ultrastruttura. - Epiteli semplici pavimentosi: morfologia, localizzazione e funzioni. Mesoteli ed endoteli. - Epiteli semplici prismatici: morfologia, localizzazione e funzioni. Differenziazioni apicali e basali. - Epiteli composti pavimentosi: morfologia, localizzazione e funzioni. Epidermide: composizione e morfologia. - Epiteli ghiandolari: definizione, funzione e criteri di classificazione. Caratteristiche morfologiche, architetture e funzionali delle ghiandole. Ghiandole esocrine ed endocrine. - Ghiandola esocrina: definizione e gerarchie costruttive. Adenomero e dotto escretore: definizione, struttura e funzione. - Ghiandole esocrine: criteri di classificazione morfologici e funzionali. Morfologia degli adenomeri e dei dotti escretori. Modalità di emissione del secreto. - Ghiandola endocrina: definizione, gerarchie costruttive e organizzazione vascolare. Criteri di classificazione morfologici e funzionali. Modalità di controllo della secrezione endocrina. - Epiteli sensoriali: definizione. Cellule gustative e cellule acustiche. - Epiteli particolarmente differenziati: definizione. Morfologia, struttura e morfogenesi dello smalto. - Tessuto connettivo: definizione, origine embrionale, organizzazione e funzioni. - Mesenchima: morfologia e struttura. - Sostanza intercellulare: componente amorfa e fibrosa. Composizione, struttura e funzioni. - Cellule del tessuto connettivo: morfologia, struttura e ultrastruttura, sedi e funzioni. - Tessuti connettivi: criteri di classificazione morfologici e funzionali. - Tessuti connettivi propriamente detti: classificazione, funzioni e sedi. - Tessuto adiposo: morfologia, funzioni e sedi. - Tessuti connettivi di sostegno: morfologia e classificazione. Tessuto cartilagineo e tessuto osseo. - Tessuto cartilagineo: classificazione, struttura e funzioni. - Tessuto osseo: organizzazione generale e classificazione. Tessuto osseo non lamellare e lamellare: morfologia, struttura e funzioni. Morfologia, struttura e ultrastruttura delle cellule. Composizione e organizzazione della sostanza intercellulare. - Dentina: morfologia e struttura. - Ossificazione: diretta e indiretta. Definizione e sedi. Modalità di svolgimento dei processi di ossificazione indiretta (pericondrale ed endocondrale). Modalità di accrescimento delle ossa lunghe e corte. Modalità e significato funzionale del rimodellamento osseo. - Sangue: definizione e composizione. Plasma ed elementi figurati. - Eritrociti, leucociti e piastrine: morfologia, classificazione, dimensioni, numero, origine e funzioni. - Tessuto linfoide: struttura, morfologia, funzioni e sedi. - Tessuto muscolare: definizione, organizzazione, criteri di classificazione, sedi e funzioni. - Tessuto muscolare liscio: struttura, ultrastruttura e localizzazione. - Tessuto muscolare striato scheletrico: struttura, ultrastruttura e localizzazione. - Tessuto muscolare: meccanismo di contrazione. - Tessuto muscolare striato cardiaco: struttura, ultrastruttura e localizzazione. Tessuto di conduzione. - Tessuto nervoso: definizione e modalità di organizzazione. Cenni sulle basi morfologiche dei fenomeni di trasduzione, conduzione e trasmissione dell'impulso nervoso. - I neuroni: criteri di classificazione morfologici e funzionali. Struttura ed ultrastruttura del neurone. - Fibra nervosa: definizione, struttura e ultrastruttura. Criteri di classificazione delle fibre nervose. Guaina mielinica: definizione, formazione, struttura e ultrastruttura. - Glia: definizione e funzione. Caratteristiche morfologiche e funzionali dei diversi tipi di gliociti. - Sinapsi: definizione, criteri di classificazione e significato funzionale. Struttura e ultrastruttura della sinapsi interneuronica e della sinapsi neuromuscolare. - Cellule recettoriali: definizione, classificazione e morfologia dei principali tipi. - Terminazioni effettrici: definizione e classificazione. Placca motrice: morfologia, struttura, ultrastruttura e funzione. Unità motoria: definizione e costituzione. Morfologia microscopica Descrivere sistematicamente architettura e struttura degli organi costituenti gli apparati corporei, evidenziando il rapporto morfo-funzionale in particolare per: - barriera aria-sangue; - barriera emato-urinaria; - epatocita, capillari biliari, spazio di Disse, sinusoidi; - epitelio dell'intestino mesenterico; - barriera emato-encefalica. Apparato locomotore - Morfologia e criteri di classificazione delle ossa. - Struttura microscopica delle ossa. - Morfologia generale del muscolo scheletrico; morfologia e struttura dei tendini. - Gerarchie costruttive di un muscolo (macroscopiche, microscopiche ed ultrastrutturali). Fibre bianche e rosse. Apparato circolatorio - Arteria, vena e capillare: definizione e struttura. - Cuore: architettura e struttura. Sistema di conduzione del cuore. - Organi e condutture linfatiche: definizione. - Milza, timo e linfonodi: architettura e struttura. - Organi linfoepiteliali: definizione e relativa struttura. Principali esempi. - Emopiesi ed emocateresi: cenni sulle basi morfologiche. Apparato digerente - Organi dell'intestino cefalico. Cavità boccale (lingua, denti, ghiandole salivari), faringe ed esofago: architettura e struttura. - Organi dell'intestino addominale. Stomaco, intestino tenue e intestino crasso: architettura e struttura. - Fegato, pancreas e vie biliari extraepatiche: architettura e struttura. Apparato respiratorio - Vie aerifere. Cavità nasali, rinofaringe, laringe, trachea e bronchi: architettura e struttura. - Polmone: architettura e struttura. Apparato urinario - Rene: architettura e struttura. - Vie urinarie. Calici e pelvi renale, uretere, vescica, uretra: architettura e struttura. Apparato endocrino - Ghiandole endocrine: generalità. - Ipofisi, tiroide e paratiroidi, isole pancreatiche e surreni: architettura e struttura. Apparato genitale maschile e femminile - Testicolo, epididimo, vescichetta seminale e prostata: architettura e struttura. - Ovaio, tuba uterina, utero e vagina: architettura e struttura. - Gametogenesi: definizione, modalità e confronto nei due sessi. - Gametogenesi maschile: modalità e tempi. Spermatozoo: morfologia e struttura. - Gametogenesi femminile: modalità e tempi. - Ciclo ovarico: definizione, fasi e modificazioni morfo-funzionali. - Ciclo uterino: definizione, fasi e modificazioni morfo-funzionali. - Ciclo ovarico e ciclo uterino: correlazione tra i cicli. Apparato nervoso - Tessuto nervoso: organizzazione istologica. - Fibre nervose: classificazione e struttura. - Midollo spinale: architettura e struttura della sostanza grigia. - Tronco cerebrale: architettura e struttura della sostanza grigia. - Corteccia cerebellare e cerebrale: architettura e struttura. - Nervo: architettura e struttura. Apparato tegumentario - Cute e sottocute: organizzazione generale e caratteristiche istologiche. - Annessi cutanei: morfologia e struttura. - Ghiandola mammaria: architettura e struttura.

Prerequisiti

Conoscenze di base della scuola superiore secondaria relativamente alla biochimica delle macromolecole biologiche e biologia cellulare.

Metodi didattici

- Lezioni teoriche frontali supportate da presentazioni PowerPoint.
- Esercitazioni pratiche al microscopio ottico per l'osservazione di preparati istologici di diversi organi. Per poter effettuare la corretta lettura e il riconoscimento dei tessuti e degli organi, lo studente riceve una formazione teorica durante le lezioni frontali ed è supportato alla lettura dei preparati, durante l'esercitazione pratica, da un docente dedicato.
- Attività di Team Based Learning: è una strategia di flipped classroom che mira a favorire l'apprendimento sia di contenuti disciplinari sia di competenze applicative, un'azione cooperative learning e peer education attraverso il dibattito e la discussione, lo sviluppo delle capacità critiche e di ragionamento degli studenti in supporto alla risoluzione di problemi complessi ed a stimolare lo sviluppo di competenze trasversali quali il teamwork e la comunicazione.
Gli studenti saranno divisi in gruppi e collaboreranno per individuare le risposte corrette a quesiti o problemi applicativi inerenti alla diagnosi di un preparato istologico.

Materiale di riferimento

- Morfologia microscopica ed ultrastrutturale - Istologia e anatomia microscopica di M.A. Goffredi e M. Vertemati. Ed Società Editrice Esculapio
- Istologia. Testo e atlante di M.H. Ross e W. Pawlina. Ed. Casa Editrice Ambrosiana
- Dalle Cellule ai Sistemi. M. Maraldi, G. Anastasi e C. Tacchetti. Ed. Ermes
- Netter's. Istologia e anatomia microscopica. Con correlazioni cliniche e istopatologiche di W.K. Ovalle e P. C. Nahirney
- Istologia di V. Monesi. Ed. Piccin
- Istologia. Testo e atlante di A.L. Mescher e L.C. Junqueira. Ed. Piccin
- Istologia di P. Rosati, R. Colombo e N. Maraldi. Ed. Edi-Ermes
- Istologia e Anatomia Microscopica. Atlante M.R. Scirea, M.A. Goffredi e M. Vertemati. Ed Società Editrice Esculapio
- Atlante di istologia e anatomia microscopica di M.H. Ross, W. Pawlina e T. Barnash. Ed. Casa Editrice Ambrosiana
- Wheeler. Istologia e anatomia microscopica di B. Young, J.W. Heath e P. Woodford. Ed. Edra
- Eserciziario di Anatomia Microscopica di N. Gagliano e F. Arnaboldi. Ed. Piccin.
- Eserciziario di Istologia di N. Gagliano, F. Arnaboldi e C.Moscheni. Ed. Piccin.
- Istologia. Dalle basi molecolari alle correlazioni cliniche di A.L. Kierszenbaum e L.L. Tres. Ed. Edra

Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione

La modalità dell'apprendimento consiste in una prova preliminare a quiz ed in un colloquio orale durante il quale vengono richiesti anche l'osservazione, la descrizione e la diagnosi di un preparato microscopico.

Prova preliminare a quiz: consiste nel rispondere ad un insieme di quiz a scelta multipla relativi a tutto il programma d'esame, distribuiti fra i vari argomenti in misura proporzionale alla loro rilevanza.

Per tale prova sono previsti 35 quiz, ciascuno dei quali comprende cinque risposte, che possono essere vere o false indipendentemente fra loro.

Il superamento della prova a quiz consente, nel medesimo appello e solo in quello, l'accesso all'esame orale. Nel caso l'orale non venga superato, lo studente deve nuovamente sostenere la prova a quiz, anche nel caso di sessioni con più appelli.

La prova viene considerata superata quando sia soddisfatta la condizione:

t = 5*N - e ≥ 48 dove:

- N = numero di quiz nei quali si è risposto correttamente a tutti i cinque quesiti

- e = numero di quesiti errati.

N=15 16 17 18 19 20

e≤ 27 32 37 42 47 52

La prova ha una durata di 90 minuti.

Prova orale: consiste in un colloquio orale su tutto il programma. La prova orale deve essere svolta contestualmente all'appello nel quale si è sostenuta la prova preliminare a quiz.

Docente/i

Giovarelli Matteo

Moscheni Claudia

Ricevimento:
previo appuntamento da concordare via e-mail

Strutture

Facoltà e scuole
Dipartimenti
Sedi
Uffici

Servizi

Segreterie studenti
Servizio bibliotecario
Servizi per studenti con disabilità
Servizi per studenti con DSA
Servizi tecnologici

Concorsi, selezioni e gare

Professori
Ricercatori
Tecnici amministrativi e bibliotecari
Consulenze e collaborazioni
Assegni di ricerca
Gare e contratti

[Orientarsi e scegliere](#)

[Contattare l'Università](#)

[Sostenere la Statale](#)

[Unimi Store](#)

[Amministrazione trasparente](#) | [Dichiarazione di accessibilità](#) | [Privacy e cookie](#) | [Cookie settings](#) | [Note legali](#) | [Mappa del sito](#)